

Roll No

CE-702 (A) (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, November 2022
Grading System (GS)
Prestressed Concrete Structures

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions. Choices are given in each question.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं।

ii) Any missing data assumed suitably and stated clearly.

यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें और उन्हें स्पष्ट रूप से बताइए।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Classify the Pre-stressed concrete. 4
 प्री-स्ट्रेसड कंक्रीट का वर्गीकरण कीजिए।

OR/अथवा

Explain Freyssinet's system of pre-stressing.

प्री-स्ट्रेसिंग की फ्रीसिनेट प्रणाली को समझाइए।

- b) A simply supported pre-stressed concrete beam of rectangular cross section $400 \text{ mm} \times 600 \text{ mm}$ is loaded with a total uniformly distributed load of 256 kN over a span of 6.0 m . Sketch the distribution of stress at mid span and at end section, if the pre-stressing force is 1920.0 kN and the tendon is concentric with beam section. 10

[2]

आयताकार क्रॉस सेक्शन $400 \text{ मिमी} \times 600 \text{ मिमी}$ का एक सरल समर्थित प्री-स्ट्रेसड कंक्रीट बीम 6.0 मीटर की अवधि में 256 kN के कुल समान रूप से वितरित भार के साथ लोड किया जाता है। मध्य अवधि और अंत खंड पर तनाव के वितरण को स्केच करें, यदि पूर्व-तनाव बल 1920.0 kN है और कण्डरा बीम खंड के साथ केंद्रित है।

OR/अथवा

Explain in detail the load balancing concept of pre-stressed structures with suitable sketches.

उपयुक्त रेखाचित्रों के साथ प्री-स्ट्रेसड संरचनाओं की भार संतुलन अवधारणा को विस्तार से समझाइए।

2. a) Write down the merits and demerits of pre-stressed concrete. 4

प्री-स्ट्रेसड कंक्रीट के गुण और दोष लिखिए।

OR/अथवा

What are the basic assumptions of pre-stressed concrete theory?

प्री-स्ट्रेसड कंक्रीट थ्योरी की मूल मान्यताएं क्या हैं?

- b) A post tensioned unbounded beam section $120 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$ is pre-stressed by 7 wires of 5 mm diameter with an effective cover of 50 mm and effective stress of 1200 N/mm^2 . The beam is of 7.50 m span. If M40 concrete is used and $f_p = 1600 \text{ N/mm}^2$. Find the ultimate flexural strength of the section. 10

एक पोस्ट टेंशनेड अनबाउंड बीम सेक्शन $120 \text{ मिमी} \times 300 \text{ मिमी}$ 50 मिमी के प्रभावी कवर और 1200 N/mm^2 के प्रभावी तनाव के साथ 5 मिमी व्यास के 7 तारों द्वारा पूर्व-तनाव दिया जाता है। बीम 7.50 मीटर स्पैन का है। यदि M40 कंक्रीट का उपयोग किया जाता है और $f_p = 1600 \text{ N/mm}^2$ । अनुभाग की अंतिम लचीली ताकत का पता लगाएं।

OR/अथवा

[3]

A post tensioned unbounded T-section has a flange width of 800 mm $\times$ 250 mm. The size of web of beam is 200 mm $\times$ 1000 mm. The area of high tensile wire is 4000 mm², located at 1200 mm from top of flange. The characteristics strength of steel and concrete are 1500 N/mm² and 40 N/mm² respectively. Calculate the ultimate moment capacity of section using IS 1343 recommendations.

एक पोस्ट टेंशन वाले अनबाउंड टी-सेक्शन में 800 मिमी $\times$ 250 मिमी की एक निकला हुआ किनारा चौड़ाई है। बीम के वेब का आकार 200 मिमी $\times$ 1000 मिमी है। उच्च तन्यता तार का क्षेत्रफल 4000 mm² है, जो निकला हुआ किनारा के ऊपर से 1200 मिमी पर स्थित है। स्टील और कंक्रीट की विशेषता शक्ति क्रमशः 1500 N/mm² और 40 N/mm² है। IS 1343 अनुशंसाओं का उपयोग करके अनुभाग की अंतिम क्षण क्षमता की गणना करें।

3. a) Write a short note on Anchorage zone stress. 4
एंकरेज जोन स्ट्रेस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

OR/अथवा

Explain end zone reinforcement.

एंड जोन रीइन्फोर्समेंट को समझाइए।

- b) The end block of post tensioned beam of 500 mm $\times$ 1000 mm is pre-stressed by 2 cables each comprising of 5 wires of 7 mm diameter. The cable is anchored by square anchor plate of 400 mm $\times$ 400 mm with their center located at 250 mm from the top and bottom edge of beam. The jacking force in the cable is 3000 kN. Design a suitable anchorage zone reinforcement as per the provisions of IS 1343. 10

500 मिमी $\times$ 1000 मिमी के पोस्ट टेंशन बीम का अंतिम ब्लॉक 2 केबलों द्वारा पूर्व-तनावित होता है जिसमें प्रत्येक में 7 मिमी व्यास के 5 तार होते हैं। केबल को 400 मिमी $\times$ 400 मिमी की चौकोर एंकर

[4]

प्लेट द्वारा एंकर डाला जाता है, जिसका केंद्र बीम के ऊपर और नीचे के किनारे से 250 मिमी पर स्थित होता है। केबल में जैकिंग बल 3000 kN है। IS 1343 के प्रावधानों के अनुसार एक उपयुक्त एंकरेज क्षेत्र सुदृढीकरण डिजाइन करें।

OR/अथवा

Explain the important factors influencing the deflection in a pre-stressed concrete beam and also describe differences between short term deflection and long term deflection.

प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम में विक्षेपण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की व्याख्या करें और शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन के बीच अंतर का भी वर्णन करें।

4. a) Explain the methods of achieving continuity in continuous pre-stressed beam. 4
सतत प्री-स्ट्रेस्ड बीम में निरंतरता प्राप्त करने की विधियों की व्याख्या कीजिए।

OR/अथवा

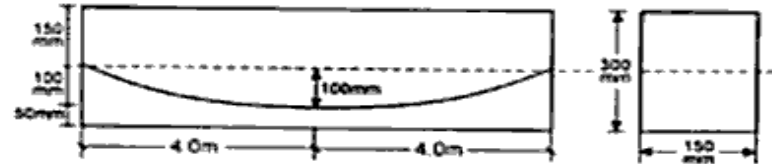
What is meant by primary moments, secondary moments and resultant moments in pre-stressed concrete?

प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट में प्राथमिक क्षणों, द्वितीयक क्षणों और परिणामी क्षणों का क्या अर्थ है?

- b) In the pre-stressed beam shown below, pre-stressing is done by a parabolic cable carrying an effective pre-stress of 200 kN. The beam supports a uniformly distributed load of 15 kN/m including self weight over whole span. Use $f_{ck} = 40$ N/mm². Find the shear resistance of un-cracked section at the support. 10

[5]

नीचे दिखाए गए प्री-स्ट्रेस बीम में, प्री-स्ट्रेसिंग एक परवलयिक केबल द्वारा की जाती है, जिसमें 200 kN का प्रभावी प्री-स्ट्रेस होता है। बीम 15 kN/m के समान रूप से वितरित भार का समर्थन करता है जिसमें पूरे अवधि में स्वयं का वजन शामिल है। $f_{ck} = 40 \text{ N/mm}^2$ का प्रयोग करें। समर्थन पर बिना टूटे खंड का अपरूपण प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।



OR/अथवा

Explain the concordant cable and concept of linear transformation in pre-stressed concrete beam.

प्री-स्ट्रेस कंक्रीट बीम में कॉन्कॉर्डेंट केबल और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अवधारणा को समझाइए।

5. a) Explain composite construction in Pre-stressed concrete members. 4

प्री-स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर में कंपोजिट कंस्ट्रक्शन को समझाइए।

OR/अथवा

Describe the merits and demerits of partial pre-stressing. पार्शियल प्री-स्ट्रेसिंग के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए।

- b) A composite T-beam is made up of pre-tensioned web 100 mm wide and 200 mm deep with a cast in situ slab of 400 mm wide and 40 mm thick, having a modulus of elasticity 28 kN/m^2 . If the differential shrinkage is 100×10^{-6} units, determine shrinkage stress developed in the precast and cast in situ units. 10

[6]

एक समग्र टी-बीम 100 मिमी चौड़ा और 200 मिमी गहरा, 400 मिमी चौड़ा और 40 मिमी मोटा, लोच का मापांक 28 kN/m^2 के सीटू स्लैब के साथ पूर्व-तनावपूर्ण वेब से बना होता है। यदि डिफरेंशियल श्रिंकज 100 $\times 10^{-6}$ यूनिट है, तो प्रीकास्ट और कास्ट इन सीटू यूनिट्स में निर्धारित श्रिंकज तनाव विकसित होता है।

OR/अथवा

What are the methods of achieving partial pre-stressing? Explain in details.

पार्शियल प्री-स्ट्रेसिंग को प्राप्त करने की विधियाँ क्या हैं? विवरण में स्पष्ट कीजिए।

6. A post tensioned concrete beam 100 mm $\times$ 300 mm of 10 m span is pre-stressed successively tensioned and anchored by 3 cables each having cross sectional area 200 mm^2 . Initial pre-stress is 1200 N/mm^2 . First cable is parabolic with $e = 50 \text{ mm}$ at mid span and 50 mm above neutral axis at support. Second cable is also parabolic with $e = 50 \text{ mm}$ at mid span and zero eccentricity at support. Third cable is straight with 50 mm eccentricity. Calculate the loss of pre-stress due to elastic deformation. Take $m = 6$. 14

एक पोस्ट टेंशनेड कंक्रीट बीम 100 मिमी $\times$ 300 मिमी 10 मीटर स्पैन को पूर्व-तनाव से क्रमिक रूप से तनाव दिया जाता है और 3 केबलों द्वारा लंगर डाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र 200 mm^2 होता है। प्रारंभिक पूर्व-तनाव 1200 N/mm^2 है। पहली केबल परवलयिक है जिसमें मध्य अवधि में $e = 50 \text{ मिमी}$ और समर्थन पर तटस्थ अक्ष से 50 मिमी ऊपर है। दूसरी केबल भी परवलयिक है जिसमें मध्य अवधि में $e = 50 \text{ मिमी}$ और समर्थन पर शून्य उत्केंद्रता है। तीसरी केबल 50 मिमी विलक्षणता के साथ सीधी है। लोचदार विरूपण के कारण पूर्व-तनाव के नुकसान की गणना करें। $m = 6$ लें।

OR/अथवा

Define loss of pre-stress. Explain different losses of pre-stress in pre-tensioned and post-tensioned concrete. प्री-स्ट्रेस की हानि को परिभाषित कीजिए। प्री-टेंशन और पोस्ट-टेंशन कंक्रीट में प्री-स्ट्रेस के विभिन्न नुकसानों की व्याख्या करें।

7. Design a post-tensioned girder, which is spaced 2.40 m c/c and has an effective span of 9.0 m. The dead load over beam is 3.0 kN/m² excluding self weight. The beam is subjected to a live load 15 kN/m² over whole span. The permissible compressive stress at transfer stage and at working stage is 14 N/mm² and 12 N/mm² respectively. The permissible tensile stress at all stages of loading is 1.0 N/mm². Consider loss ratio of 0.80. Determine number of 7.0 mm wires required if permissible tensile stress in wire is 1000 N/mm². Assume cover equal to 100 mm.

एक पोस्ट-टेंशन गर्डर डिजाइन करें, जो 2.40 m c/c की दूरी पर हो और जिसकी प्रभावी अवधि 9.0 m हो। बीम पर डेड लोड 3.0 kN/m² है, जिसमें सेल्फ वेट शामिल नहीं है। बीम पूरे स्पैन में 15 kN/m² के लाइव लोड के अधीन है। ट्रांसफर स्टेज और वर्किंग स्टेज पर अनुमेय कंप्रेसिव स्ट्रेस क्रमशः 14 N/mm² और 12 N/mm² है। लोडिंग के सभी चरणों में अनुमेय तन्यता तनाव 1.0 N/mm² है। 0.80 के हानि अनुपात पर विचार करें। यदि तार में अनुमेय तन्यता प्रतिबल 1000 N/mm² है, तो आवश्यक 7.0 मिमी तारों की संख्या निर्धारित करें। 100 मिमी के बराबर कवर मान लें।

OR/अथवा

Design a pre-stressed concrete I-beam to carry load of 12 kN/m over simply supported span of 25.0 m. The permissible stress in concrete at transfer stage and at working stage is 14 N/mm² and 12 N/mm² respectively. Initial stress in cable is 1000 N/mm². Loss of pre-stress is 20.0%. Adopt Freyssinet cable 12 numbers and 5.0 mm diameter.

एक प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट I-बीम डिजाइन करें, जो 25.0 मीटर के सामान्य समर्थित स्पैन पर 12 kN/m का भार वहन करें। कंक्रीट में स्थानांतरण चरण और कार्य स्तर पर अनुमेय तनाव क्रमशः 14 N/mm² और 12 N/mm² है। केबल में प्रारंभिक 1000 N/mm² है। पूर्व-तनाव का नुकसान 20.0% है। Freyssinet केबल 12 नंबर और 5.0 मिमी व्यास को अपनाएं।

8. a) Write short notes on any two: 2 × 3 = 6
- Stress concept in pre-stress
 - Tendon and tendon profile
 - Guyon's method
 - Concept of stress distribution in end block
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- प्री-स्ट्रेस में स्ट्रेस कॉन्सेप्ट
 - टेंडन और टेंडन प्रोफाइल
 - गायोन की विधि
 - अंतिम खंड में तनाव वितरण की अवधारणा
- b) Write short note on any two: 2 × 4 = 8
- Types of flexural failures in concrete
 - Hoyer's system of pre-stressing with neat sketch
 - Differences between pre-tensioned and post-tensioned
 - Why mild steel cannot be used in pre-stressing
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- कंक्रीट में flexural विफलताओं के प्रकार
 - स्वच्छ रेखाचित्र के साथ होये की पूर्व-तनाव प्रणाली
 - प्री-टेंशन और पोस्ट-टेंशन के बीच अंतर
 - प्री-स्ट्रेसिंग में माइल्ड स्टील का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता?
